Paskaita 7

Glodžiosios daugdaros

Tikslai. *Glodžioji daugdara turi lokaliąsias koordinates, kurių keitimai yra glodūs. Tai leidžia palyginti išvestines skirtingose koordinačių sistemose. Sukonstruosime sferų ir projektyvinių erdvių koordinates. Tada, remdamiesi neišreikštinės funkcijos teorema, įrodysime, kad reguliarūs ryšiai apibrėžia daugdaras. Grynųjų kubito būsenų erdvė yra konkretus pavyzdys: sfera, aprašoma dviem kompleksinių koordinačių žemėlapiais.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Patikrinti koordinačių keitimus ir sukonstruoti glodųjį atlasą.
- Patikrinti atvaizdavimų glodumą koordinatėmis ir taikyti grandininę taisyklę.
- Įrodyti, kad netuščia reguliarioji lygio aibė yra įdėtasis podaugdaris.
- Susieti dvi projektyvines kubito koordinates formule $w = 1/z$.

7.1 Žemėlapiai ir glodžiosios struktūros

Topologinė n-matė daugdara yra Hausdorfo erdvė M, tenkinanti antrąją skaitumo aksiomą ir lokaliai homeomorfiška atviriesiems aibės $\mathbb{R}^n$ poaibiams. Antroji skaitumo aksioma reiškia, kad topologija turi skaičiąją bazę. *Žemėlapis* yra pora (U, φ), kurioje $U \subseteq M$ yra atvirasis poaibis, o atvaizdavimas $\varphi\colon U \to \varphi(U) \subseteq \mathbb{R}^n$ yra homeomorfizmas į atvirąjį poaibį. Nagrinėsime daugdaras be krašto. Žemėlapio komponentinės funkcijos yra jo *koordinatės*, žymimos $x^1, \dots, x^n$. Viršutiniai indeksai žymi koordinates, o ne laipsnius.

Du žemėlapiai yra *glodžiai suderinami*, jei abu koordinačių keitimai jų sankirtoje yra glodūs. Žemėlapiams (U, φ) ir (V, ψ) vienas toks keitimas yra

$$\psi \circ \varphi^{-1}\colon \varphi(U \cap V) \longrightarrow \psi(U \cap V).$$

Glodumas reiškia klasę C^∞: egzistuoja visų eilių dalinės išvestinės ir jos yra tolydžios. Tuščia sankirta nekelia jokios sąlygos. *Glodusis atlasas* yra poromis suderinamų žemėlapių rinkinys, dengiantis M. *Glodžioji struktūra* yra maksimalus glodusis atlasas, kuriame yra kiekvienas su juo suderinamas žemėlapis. *Glodžioji daugdara* yra topologinė daugdara su glodžiąja struktūra.

Kiekvienas glodusis atlasas nusako vienintelę glodžiąją struktūrą. Tai įrodysime prijungę kiekvieną su duotuoju atlasu suderinamą žemėlapį. Dviem prijungtiems žemėlapiams ψ ir θ bei jų sankirtos taškui parinkime pradinio atlaso žemėlapį φ, kuriame yra šis taškas. Lokaliai koordinačių keitimas užrašomas taip:

$$\theta \circ \psi^{-1} = (\theta \circ \varphi^{-1}) \circ (\varphi \circ \psi^{-1}).$$

Abu kompozicijos atvaizdavimai yra glodūs. Sukeitę prijungtų žemėlapių vaidmenis, gauname glodų atvirkštinį atvaizdavimą. Taigi išplėstasis rinkinys yra atlasas. Kiekvienas su

išplėstuoju rinkiniu suderinamas žemėlapis buvo suderinamas ir su pradiniu atlasu, todėl jau yra prijungtas. Tai įrodo maksimalumą. Kiekvienas žemėlapis iš bet kurio maksimalaus atlaso, kuriame yra pradinis atlasas, priklauso išplėstajam rinkiniui. Todėl tas maksimalus atlasas turi sutapti su išplėstuoju rinkiniu. Tai įrodo vienatinumą.

Glodžioji struktūra yra papildomi duomenys. Topologinėje tiesėje globalieji žemėlapiai $x(t) = t$ ir $y(t) = t^3$ kiekvienas atskirai apibrėžia glodžiąją struktūrą. Koordinačių keitimas $y \circ x^{-1}(s) = s^3$ yra glodus, bet jo atvirkštinis atvaizdavimas yra nediferencijuojamas nulyje. Imant $s = 1/k^3$, atvirkštinio atvaizdavimo skirtuminis santykis yra $(1/k)/(1/k^3) = k^2$. Jis yra neaprėžtas, kai $k \to \infty$. Vadinasi, šie du žemėlapiai nepriklauso vienam glodžiajam atlasui. Vis dėlto gautos daugdaros bus difeomorfiškos. Jas susies atvaizdavimas, kuris skiriasi nuo tapačiojo.

Taip pat fiksuosime indeksų susitarimą tolesniam diferencialiniam skaičiavimui. Pagal pasikartojantį viršutinį ir apatinį indeksą sumuojama nuo 1 iki n, jei nenurodytos kitos sumavimo ribos. Koeficientų eilutei a_i ir komponenčių stulpeliui X^i užrašysime $a_i X^i = \sum_{i=1}^n a_i X^i$. Indekso padėtis skiria transformavimo taisykles. Ji nereiškia, kad yra panaudota metrika. Pavyzdžiui, tiesinis koordinačių keitimas ir atitinkamos taisyklės yra

$$J = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \qquad x' = Jx, \qquad X' = JX, \qquad a' = aJ^{-1}, \qquad a'X' = aX.$$

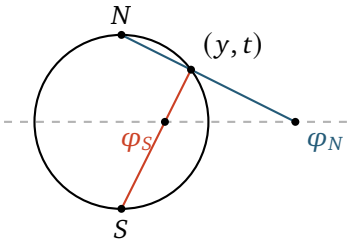
Paskutinė lygybė gaunama suprastinus $J^{-1}J$. Kai kuriuose ankstesnių kursų užrašuose naudotus apatinius koordinačių indeksus x_i čia pakeisime viršutiniais x^i. Šis žymėjimo pakeitimas nepakelia tiesinio funkcionalo indekso.

7.2 Sferos, projektyvinės erdvės ir sandaugos

Vienetinės sferos $S^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$ tašką užrašykime (y, t), kur $y \in \mathbb{R}^n$ ir $t \in \mathbb{R}$. Tegul $N = (0, 1)$ ir $S = (0, -1)$ yra jos šiaurės ir pietų poliai. Stereografinė projekcija duoda žemėlapius

$$\varphi_N(y, t) = \frac{y}{1 - t}, \qquad \varphi_S(y, t) = \frac{y}{1 + t}$$

atitinkamai srityse $S^n \setminus \{N\}$ ir $S^n \setminus \{S\}$. Abiejų vaizdas yra $\mathbb{R}^n$. Projekcija yra parodyta dvimačiame pjūvyje.



7.1 pav. Spindulys iš praleistojo poliaus kerta pusiaujo koordinačių plokštumą. Abi projekcijos aprašo tą pačią sferą be atitinkamų polių.

Teiginys 7.1 (Standartiniai atlasai). *Kai $n \geq 1$, sfera S^n ir realioji projektyvinė erdvė $\mathbb{R}\mathrm{P}^n$ yra glodžiosios n-matės daugdaros. Glodžiųjų daugdarų sandaugos turi glodžiuosius sandaugų atlasus. Atskiru atveju $T^2 = S^1 \times S^1$ yra glodusis paviršius.*

Įrodymas. Pirmiausia šiaurės poliaus žemėlapio atvirkštinis atvaizdavimas yra

$$\varphi_N^{-1}(u) = \left(\frac{2u}{1+|u|^2}, \frac{|u|^2-1}{1+|u|^2}\right).$$

Jo normos kvadratas yra lygus vienetui. Įstatę į $y/(1-t)$, gauname u. Atvirkščiai, kai $(y,t) \neq N$, lygybė $|y|^2 = 1-t^2$ duoda $|y/(1-t)|^2 = (1+t)/(1-t)$. Įstatę tai į pateiktą formulę, atgauname (y,t). Taigi tai yra tolydusis atvirkštinis atvaizdavimas. Pietų poliaus žemėlapio atvirkštiniame atvaizdavime pasikeičia paskutinės komponentės ženklas. Sankirtoje įstatę, gauname $\varphi_S \circ \varphi_N^{-1}(u) = u/|u|^2$, kai $u \neq 0$. Šis atvaizdavimas yra glodus ir atvirkštinis sau pačiam. Sfera yra Hausdorfo erdvė ir tenkina antrąją skaitumo aksiomą, nes ji yra Euklido erdvės poerdvis. Todėl šie žemėlapiai apibrėžia jos glodžiąją struktūrą.

Toliau naudosime 2-osios paskaitos faktorerdvės projekciją $q\colon S^n \to \mathbb{R}\mathrm{P}^n$, sutapatinančią antipodinius taškus. Atvaizdavimas q yra atvirasis: atvirosios aibės W vaizdo pirmavaizdis yra $W \cup (-W)$. Skirtingos dvitaškės orbitos turi nesikertančias mažas aplinkas, invariantines antipodinio atvaizdavimo atžvilgiu. Tai įrodo faktorerdvės Hausdorfo savybę. Sferos skaičiosios bazės elementų vaizdai sudaro skaičiąją faktorerdvės bazę.

Vienetinių vektorių klasę užrašykime $[X^0 : \cdots : X^n]$. Nenulinis vektorius atstovauja savo normuotojo vektoriaus klasei. Padauginus jį iš nenulinio skaliaro, antipodinė klasė nepasikeičia. Todėl šis žymėjimas aprašo ir jo tiesę per nulį. Atvirąją sritį U_i sudaro klasės, kurioms $X^i \neq 0$. Jos koordinates ir atvirkštinį atvaizdavimą apibrėžia formulės

$$\varphi_i([X]) = (X^0/X^i, \ldots, \widehat{X^i/X^i}, \ldots, X^n/X^i), \qquad \varphi_i^{-1}(u) = [u^0 : \cdots : 1 : \cdots : u^n],$$

kur 1 yra vietoje i. Likusių koordinačių indeksuose praleidžiamas indeksas i. Santykiai nekinta pakeitus tašką antipodiniu ir yra tolydūs sferoje. Kadangi atvaizdavimas q yra atvirasis, jo apribojimas virš U_i yra faktorinis atvaizdavimas. Todėl santykiai yra tolydūs srityje U_i. Atvirkštiniam atvaizdavimui gauti pateiktąjį atstovaujantį vektorių normuokime ir taikykime q. Šie tolydieji atvaizdavimai yra atvirkštiniai: normavimas nekeičia santykių, o santykiai atkuria pradinį vektorių, padaugintą iš nenulinio skaliaro. Sankirtoje $U_i \cap U_j$ kiekvieną atstovaujančio vektoriaus, kurio i-oji komponentė yra lygi 1, komponentę padalykime iš nenulinės j-osios komponentės. Tada praleiskime komponentę j. Visos naujosios koordinatės yra glodžiosios racionaliosios funkcijos su nenuliniu vardikliu. Tas pats aprašymas, sukeitus i ir j, duoda atvirkštinį koordinačių keitimą.

Visos $n+1$ sritys dengia erdvę. Tai užbaigia teiginio apie projektyvinę erdvę įrodymą.

Galiausiai imkime žemėlapių sandaugas. Jų koordinačių keitimai yra sudaryti iš glodžiųjų atvaizdavimų sandaugų, todėl yra glodūs. Baigtinės sandaugos išsaugo Hausdorfo savybę ir antrąją skaitumo aksiomą: atitinkamų bazių elementų sandaugos duoda skaičiąją bazę. Tai įrodo teiginį apie sandaugas ir toro atvejį. ∎

7.3 Glodieji atvaizdavimai ir grandininė taisyklė

Tegul M ir N yra glodžiosios daugdaros, kurių dimensijos yra n ir m. Tolydusis atvaizdavimas $f\colon M \to N$ yra *glodus*, jei kiekvieno taško $p \in M$ aplinkoje atvaizdavimo koordinatinė išraiška yra glodi. Žemėlapiams φ taško p aplinkoje ir ψ taško $f(p)$ aplinkoje ši išraiška yra

$$\widehat{f} = \psi \circ f \circ \varphi^{-1}\colon \varphi(U \cap f^{-1}(V)) \longrightarrow \psi(V).$$

Apibrėžimo sritis yra atvira, nes atvaizdavimas f yra tolydus. *Difeomorfizmas* yra bijektyvusis glodusis atvaizdavimas, turintis glodų atvirkštinį atvaizdavimą.

Teiginys 7.2 (Nepriklausomumas nuo koordinačių). *Glodumas nepriklauso nuo pasirinktų žemėlapių. Glodžiųjų atvaizdavimų kompozicijos yra glodžios. Jų koordinatinės Jakobio matricos tenkina grandininę taisyklę.*

Įrodymas. Pasirinkus kitus žemėlapius $\widetilde{\varphi}$ ir $\widetilde{\psi}$, naujoji išraiška bendrojoje lokaliojoje apibrėžimo srityje yra

$$\widetilde{\psi} \circ f \circ \widetilde{\varphi}^{-1} = (\widetilde{\psi} \circ \psi^{-1}) \circ \widehat{f} \circ (\varphi \circ \widetilde{\varphi}^{-1}).$$

Išoriniai atvaizdavimai yra glodūs koordinačių keitimai. Tai įrodo nepriklausomumą kiekviename taške. Dar vienam glodžiajam atvaizdavimui $g\colon N \to P$ naudokime tą patį vidurinį žemėlapį daugdaroje N. Kompozicijos $g \circ f$ koordinatinė išraiška yra $\widehat{g} \circ \widehat{f}$. Euklido erdvės grandininė taisyklė duoda

$$D(\widehat{g} \circ \widehat{f})_x = D\widehat{g}_{\widehat{f}(x)}\, D\widehat{f}_x.$$

Iš čia išplaukia ir kompozicijos glodumas, ir Jakobio matricų formulė. ∎

Čia simbolis $D\widehat{f}_x$ žymi pirmųjų dalinių išvestinių $m \times n$ matricą. Komponentėmis ta pati formulė užrašoma taip:

$$\frac{\partial (g \circ f)^a}{\partial x^i} = \frac{\partial g^a}{\partial y^b} \frac{\partial f^b}{\partial x^i},$$

kur pagal pasikartojantį indeksą b sumuojama. Tai yra koordinatinės išraiškos. Toliau, 8-ojoje paskaitoje, diferencialą apibrėšime nepasirinkdami koordinačių.

Abiem anksčiau nagrinėtoms glodžiosioms struktūroms tiesėje atvaizdavimas $f(t) = \sqrt[3]{t}$ iš struktūros su koordinate x į struktūrą su koordinate y turi koordinatinę išraišką $y \circ f \circ x^{-1}(s) = s$. Jo atvirkštinio atvaizdavimo koordinatinė išraiška taip pat yra tapati. Todėl tai yra difeomorfizmas, nors tapatusis atvaizdavimas tarp šių struktūrų nėra difeomorfizmas.

7.4 Reguliariosios lygio aibės ir įdėtys

Poaibis S glodžiojoje N-matėje daugdaroje M yra *įdėtasis d-matis podaugdaris*, jei su poerdvio topologija jis tenkina toliau pateiktą sąlygą. Kiekviename taške $p \in S$ yra apimančiosios daugdaros glodusis žemėlapis (U, φ), kuriame yra p ir kuriam galioja

$$\varphi(S \cap U) = \varphi(U) \cap (\mathbb{R}^d \times \{0\}).$$

Apribotosios koordinatės suteikia poaibiui glodžiąją struktūrą.

Glodžiajam atvaizdavimui $f\colon W \to \mathbb{R}^k$, kurio apibrėžimo sritis $W \subseteq \mathbb{R}^N$ yra atvira, taškas $p \in W$ yra *reguliarusis*, jei atvaizdavimas Df_p yra siurjektyvus. *Reguliarioji vertė* yra taškas $c \in \mathbb{R}^k$, kuriam kiekvienas pirmavaizdžio $f^{-1}(c)$ taškas yra reguliarusis. Vertė, nepriklausanti vaizdui, yra reguliarioji, nes jos pirmavaizdis yra tuščias.

Teorema 7.3 (Reguliariosios lygio aibės · *įrodyta, remiantis neišreikštinės funkcijos teorema*). *Jei c yra reguliarioji atvaizdavimo f vertė, jo netuščia lygio aibė $f^{-1}(c)$ yra įdėtasis poaibio W podaugdaris, kurio dimensija yra $N - k$.*

Įrodymas. Fiksuokime $p \in f^{-1}(c)$. Siurjektyvumas duoda nenulinį matricos Df_p minorą, kurio dydis yra $k \times k$. Perstatykime pradines koordinates ir užrašykime jas $(s, t) \in \mathbb{R}^{N-k} \times \mathbb{R}^k$, kad šis minoras atitiktų koordinates t. Glodžioji neišreikštinės funkcijos teorema, cituojama pagal Tu Teoremą B.2, duoda atvirąsias aplinkas, kuriose

$$f(s, t) = c \quad \Longleftrightarrow \quad t = h(s)$$

su glodžiąja funkcija h. Šioje aplinkoje apimančiosios erdvės koordinačių keitimas $\Phi(s,t) = (s, t - h(s))$ turi glodų atvirkštinį atvaizdavimą $\Phi^{-1}(s,u) = (s, u + h(s))$. Šis koordinačių keitimas atvaizduoja lygio aibę į $u = 0$. Tai yra reikiami apimančiosios erdvės žemėlapiai. Jų sankirtose apribotieji koordinačių keitimai yra glodūs, nes gaunami apribojant apimančiosios erdvės glodžiuosius keitimus ir po to projektuojant į pirmąsias $N - k$ komponentes. Poerdvis yra Hausdorfo erdvė ir tenkina antrąją skaitumo aksiomą. Abi savybes jis paveldi iš poaibio W. Taigi šie žemėlapiai apibrėžia nurodytą įdėtąją daugdarą. ∎

Tai yra Tu Teoremos 9.9, 105–106 p., atvejis Euklido erdvėje. Sferai naudokime $f(x) = |x|^2$. Taške $p \in S^n$ išvestinė yra $Df_p(v) = 2p \cdot v$. Vektoriui $v = p/2$ ji įgyja vertę 1. Todėl vertė 1 yra reguliarioji, o sferos dimensija yra $(n+1) - 1 = n$. Gautoji struktūra sutampa su stereografine, nes stereografiniai atvaizdavimai ir jų atvirkštiniai yra glodžiosios apimančiosios erdvės formulės atitinkamose apibrėžimo srityse.

Ortogonaliosios grupės ryšio vertės priklauso realiųjų simetrinių matricų tiesinei erdvei Sym_n:

$$f\colon \mathbb{R}^{n\times n} \to \mathrm{Sym}_n, \qquad f(A) = A^T A.$$

Galinės erdvės dimensija yra $n(n+1)/2$, nes simetrinę matricą nusako įstrižainės elementai ir elementai virš įstrižainės. Išskleidę $f(A + tH)$ iki pirmosios realiojo parametro t eilės, gauname

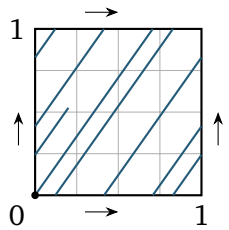
$$Df_A(H) = A^T H + H^T A.$$

Kai $A \in \mathrm{O}(n)$, kiekviena simetrinė matrica S yra matricos $H = AS/2$ vaizdas, nes $A^T A = I$. Todėl matrica I yra reguliarioji vertė ir $\dim \mathrm{O}(n) = n^2 - n(n+1)/2 = n(n-1)/2$. Visus n^2 matricos elementus laikydami nepriklausomais ryšiais galinėje erdvėje, klaidingai suskaičiuotume pasikartojančias lygtis ne įstrižainėje.

Glodusis atvaizdavimas yra *imersija*, jei jo koordinatinė Jakobio matrica kiekviename taške yra injektyvi. Imersija yra *įdėtis*, jei ji dar yra homeomorfizmas į savo vaizdą su poerdvio topologija. Keičiant žemėlapius, Jakobio matrica dauginama iš apgręžiamųjų matricų. Todėl imersijos sąlyga nepriklauso nuo žemėlapių. Injektyvioji imersija nebūtinai yra įdėtis. Fiksuokime iracionalųjį skaičių $\alpha > 0$ ir nagrinėkime atvaizdavimą

$$\gamma\colon \mathbb{R} \longrightarrow T^2, \qquad \gamma(t) = (e^{\mathrm{i}t}, e^{\mathrm{i}\alpha t}).$$

Vienodi vaizdai reikalauja parametrų skirtumo $2\pi m$, kur $m \in \mathbb{Z}$ ir $\alpha m \in \mathbb{Z}$. Iš iracionalumo gauname $m = 0$, todėl atvaizdavimas yra injektyvus. Pirmoji atvaizdavimo komponentė, kurios vertės yra apskritime, turi nenulinę išvestinę, todėl tai yra imersija. Kvadrato modelis parodo pakartotinius vaizdo sugrįžimus.



7.2 pav. Baigtinė tiesės, kurios krypties koeficientas yra $\sqrt{2}$, dalis kvadrato faktorerdvėje $\mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$. Kiekvienas išėjimas tęsiasi sutapatintoje priešingoje kraštinėje.

Yra neaprėžta teigiamų sveikųjų skaičių q_j seka, kurios nariams atstumas nuo αq_j iki sveikojo skaičiaus artėja į nulį. Tai parodysime padaliję $[0,1)$ į N lygių intervalų ir juose

išdėstę $N+1$ skaičių $0, \alpha, \dots, N\alpha$ trupmenines dalis. Dvi dalys patenka į tą patį intervalą. Jų skirtumas duoda $1 \le q \le N$, kuriam atstumas yra mažesnis už $1/N$. Tokie pasirinkti skaičiai turi būti neaprėžti kurioje nors posekėje, nes kiekvieno iš baigtinio skaičiaus nenulinių iracionaliųjų kartotinių atstumas iki sveikųjų skaičių yra teigiamas. Vadinasi, $\gamma(2\pi q_j) \to \gamma(0)$, nors $2\pi q_j$ neartėja į nulį. Atvirkštinis atvaizdavimas iš vaizdo nėra tolydus. Todėl atvaizdavimas γ nėra įdėtis. Toliau, 9-ojoje paskaitoje, judėjimą šia kreive aprašysime nurodydami greitį kiekviename taške.

7.5 Projektyvinė kubito būsenų erdvė

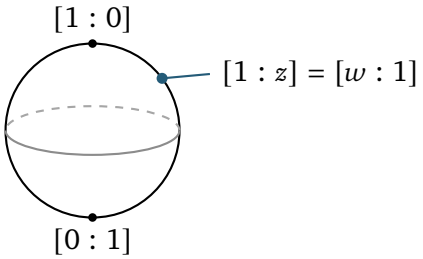
Grynoji kubito būsena yra nenulinis stulpelis $(a, b) \in \mathbb{C}^2$. Du stulpeliai atstovauja tai pačiai būsenai, jei vienas gaunamas iš kito dauginant iš nenulinio kompleksinio skaliaro. Normavus stulpelį, lieka būtent įprasta globaliosios fazės laisvė. Faktorerdvė yra *kompleksinė projektyvinė tiesė* $\mathbb{C}\mathrm{P}^1$. Jos taškus žymėsime $[a : b]$. Suteikime jai faktorinę topologiją, gaunamą iš $\mathbb{C}^2 \setminus \{0\}$. Srityse, kuriose atitinkamai $a \neq 0$ ir $b \neq 0$, koordinatės yra

$$z = b/a, \qquad w = a/b.$$

Atvirkštiniai atvaizdavimai yra $z \mapsto [1 : z]$ ir $w \mapsto [w : 1]$. Faktorerdvės projekcija yra atviroji, nes atvirosios aibės prisotinimas yra jos vaizdų, gaunamų dauginant iš nenulinių skaliarų, sąjunga. Todėl šios sritys yra atviros, o santykiai apibrėžia tolydžiuosius žemėlapius. Sankirtoje $z \neq 0$ koordinačių keitimas yra $w = 1/z$. Kai $z = u + \mathrm{i}v$, tai yra glodusis realusis atvaizdavimas

$$(u, v) \longmapsto \left(\frac{u}{u^2 + v^2}, \frac{-v}{u^2 + v^2} \right).$$

Jis yra atvirkštinis sau pačiam. Kiekviename žemėlapyje trūkstamas taškas yra kito žemėlapio koordinačių pradžia, kaip rodo sferos brėžinys. Toliau, 20-ojoje paskaitoje, šį koordinačių keitimą diferencijuosime, kad aprašytume prie sferos taškų priskirtus vektorius.



7.3 pav. Šiaurės būsenai $[1 : 0]$ priklauso koordinatė $z = 0$, o pietų būsenai $[0 : 1]$ – koordinatė $w = 0$. Ne poliuose yra galimos abi koordinatės ir galioja $w = 1/z$.

Pavyzdys 7.4 (Projektyvinės būsenos ir Blocho sfera)**.** Atvaizdavimą $B\colon \mathbb{C}\mathrm{P}^1 \to S^2$ į vienetinę sferą apibrėžia formulė

$$B([a : b]) = \frac{1}{|a|^2 + |b|^2} \bigl(2\,\mathrm{Re}(\bar{a}b),\ 2\,\mathrm{Im}(\bar{a}b),\ |a|^2 - |b|^2\bigr).$$

Padauginus a ir b iš bendro nenulinio skaliaro, skaitiklis ir vardiklis padauginami iš to paties teigiamo skaičiaus. Todėl atvaizdavimas yra gerai apibrėžtas. Nenulinių stulpelių formulė yra tolydi ir turi neišnykstantį vardiklį. Todėl pagal 2-osios paskaitos faktorerdvės kriterijų

atvaizdavimas B yra tolydus. Jo normos kvadratas yra lygus vienetui, nes $4|a|^2|b|^2 + (|a|^2 - |b|^2)^2 = (|a|^2 + |b|^2)^2$. Žemėlapyje su koordinate z gauname

$$B([1 : z]) = \frac{(2\operatorname{Re} z,\ 2\operatorname{Im} z,\ 1 - |z|^2)}{1 + |z|^2}.$$

Sferos taškui (X, Y, Z), kuris nėra pietų polius, atvirkštinė koordinatė yra $z = (X + \mathrm{i}Y)/(1 + Z)$. Sferos taškui, kuris nėra šiaurės polius, atvirkštinė koordinatė yra $w = (X - \mathrm{i}Y)/(1 - Z)$. Šios formulės yra atvirkštinės savo srityse ir sankirtoje suderinamos lygybe $w = 1/z$. Pateiktoji atvaizdavimo B formulė koordinatėje z yra būtent pietų poliaus stereografinio žemėlapio atvirkštinis atvaizdavimas su realiosiomis koordinatėmis $(\operatorname{Re} z, \operatorname{Im} z)$. Srityje su koordinate w tai yra šiaurės poliaus žemėlapio atvirkštinis atvaizdavimas su koordinatėmis $(\operatorname{Re} w, -\operatorname{Im} w)$. Jau įrodytos stereografinės tapatybės patikrina abi atvirkštinių atvaizdavimų kompozicijas. Todėl atvaizdavimas B yra homeomorfizmas. Atskiru atveju erdvė $\mathbb{C}\mathrm{P}^1$ yra Hausdorfo ir tenkina antrąją skaitumo aksiomą. Šias savybes ji paveldi iš sferos per šį homeomorfizmą. Todėl suderinami žemėlapiai suteikia jai glodžiojo paviršiaus struktūrą. Tos pačios formulės yra glodžios abiem kryptimis, todėl atvaizdavimas B yra difeomorfizmas.

Imkime kampus $0 \le \theta \le \pi$ ir $0 \le \phi < 2\pi$. Pasirinkime normuotąjį atstovą $(a, b) = (\cos(\theta/2), e^{\mathrm{i}\phi}\sin(\theta/2))$. Koordinatė z, kai $\theta < \pi$, yra $z = \tan(\theta/2)e^{\mathrm{i}\phi}$. Kai $\theta = \pi$, būsena yra $[0 : 1]$ ir turi koordinatę $w = 0$. Sferos taškas visoje kampų srityje yra $(\sin\theta\cos\phi, \sin\theta\sin\phi, \cos\theta)$. Taigi dviejų komponenčių būsena ir sferos taškas aprašo tą pačią grynąją būseną be globaliosios fazės koordinatės.

Savikontrolė. Taikydami reguliariosios lygio aibės teoremą, parodykite, kad $\mathrm{U}(n)$ yra realioji daugdara, kurios dimensija yra n^2. Nurodykite realiąją ryšio galinę erdvę.

Atsakymas. Naudokime $f(A) = A^\dagger A$ erdvėje $\mathbb{C}^{n\times n} \cong \mathbb{R}^{2n^2}$. Galinė erdvė yra ermitinių matricų realioji tiesinė erdvė. Kiekviena ermitinė matrica turi n realiųjų įstrižainės elementų ir po vieną kompleksinį elementą kiekvienai porai virš įstrižainės. Todėl šios erdvės realioji dimensija yra $n + 2\binom{n}{2} = n^2$. Diferencijuodami pagal realųjį parametrą, gauname $Df_A(H) = A^\dagger H + H^\dagger A$. Kai matrica A yra unitari, kiekviena ermitinė matrica S gaunama pasirinkus $H = AS/2$. Todėl matrica I yra reguliarioji vertė, o jos lygio aibės dimensija yra $2n^2 - n^2 = n^2$. Šį ryšį laikyti tiesiniu kompleksinių skaičių kūno atžvilgiu būtų klaidinga: formulėje yra kompleksinis jungtinimas.

Santrauka. Glodžiąją struktūrą nusako žemėlapiai su glodžiais koordinačių keitimais. Atvaizdavimų glodumas tikrinamas šiuose žemėlapiuose. Euklido erdvės grandininė taisyklė padaro šį patikrinimą nepriklausomą nuo koordinačių. Neišreikštinės funkcijos teorema leidžia nepriklausomų glodžiųjų ryšių apibrėžtas aibes laikyti įdėtaisiais podaugdariais. Kubito būsenų erdvė turi du projektyvinius žemėlapius su koordinatėmis z ir $w = 1/z$ ir yra difeomorfiška Blocho sferai. Toliau, 8-ojoje paskaitoje, koordinačių keitimus naudosime liestiniams vektoriams ir diferencialams apibrėžti be koordinačių pasirinkimo.

Literatūra. Tu, *An Introduction to Manifolds*, §§5–7, Teorema 9.9 ir §11; iracionaliosios tiesės pavyzdys yra Pavyzdys 15.9. Nakahara, *Geometry, Topology and Physics*, §5.1.